

SQL Data Types – Cheat Sheet

Ce document couvre 2 objectifs :

- Présenter les principaux types disponibles en **SQL** et leurs caractéristiques.
- Fournir des critères de choix pour choisir un type selon le domaine d'application de la donnée concernée.

Types de chaînes de caractères :

Type	Taille max	Stockage	Indexation	Usage typique
CHAR(n)	n fixe	en ligne	oui	Codes fixes (FR , DE)
VARCHAR(n)	variable	en ligne	oui	Textes courts (nom, email)
TINYTEXT	255	hors ligne	préfixe	Petits messages
TEXT	65 535	hors ligne	préfixe	Descriptions longues
MEDIUMTEXT	16 M	hors ligne	préfixe	Articles, textes volumineux
LONGTEXT	4 Go	hors ligne	préfixe	Contenus massifs (archives)

Bonnes pratiques :

- **VARCHAR** : A privilégier, convient pour 95 % des cas.
- **CHAR** : Pour les codes fixes en taille (ex: codes postaux, numéro de téléphone, etc.)
- **TEXT** : A réserver aux contenus longs car ce type dégrade les performances et notamment l'indexation.

Types numériques :

Type	Taille (octets)	Plage de valeurs	Usage typique
TINYINT	1	-128 → 127 / 0 → 255	Booléens, petits codes
SMALLINT	2	±32 767	Petits compteurs
INT / INTEGER	4	±2,1 milliards	Entiers standards
BIGINT	8	±9×10 ¹⁸	Identifiants globaux
DECIMAL(p, s)	variable	précision exacte	Montants financiers
FLOAT	4	~7 chiffres	Mesures approximatives
DOUBLE	8	~15 chiffres	Calculs scientifiques

Bonnes pratiques :

- **INT** : Pour des compteurs ou des identifiants.
- **BIGINT** : Si les valeurs peuvent dépasser 2 milliards (limite du **INT**).
- **DECIMAL(10, 2)** : Pour les montants monétaires/financiers (précision exacte).
- **FLOAT / DOUBLE** : Pour les valeurs physiques (mesures scientifiques, etc.).
- **BOOLEAN** : Pour les valeurs booléennes comme vrais/faux.

NE PAS UTILISER MONEY :

Le type **MONEY** (et sa variante **SMALLMONEY**) vient de **SQL Server** (et a été repris par compatibilité dans d'autres SGBD, comme **PostgreSQL**). C'est un type propriétaire, non standard, conçu pour stocker des montants financiers avec un format fixe, généralement 4 ou 8 octets, avec une précision décimale interne. A l'inverse **DECIMAL(p, s)** est le type standard **SQL** pour les valeurs exactes à virgule fixe. Aujourd'hui même *Microsoft* déconseille officiellement l'utilisation de son type **MONEY**.

Choix rapide :

Besoin	Type recommandé
Identifiant / Clé primaire	BIGINT
Nom, email, libellé	VARCHAR(100-255)
Texte long	TEXT
Montant financier	DECIMAL(10,2)
Compteur ou quantité	INT
Donnée booléenne	BOOLEAN
Mesure scientifique	DOUBLE

Résumé en une phrase :

- **En base de données** : choisir le type le plus précis et le moins coûteux.
- **En développement** : le type le plus générique et flexible.

Types temporels :

Les bases de données **SQL** proposent plusieurs types pour gérer les dates, les heures et les horodatages. Le choix du type dépend du besoin de précision, de la gestion des fuseaux horaires et de la compatibilité avec les dates antérieures à 1970.

Types principaux :

Type	Exemple de valeur	Contenu stocké	Taille (octets)	Standard SQL	Plage
DATE	2025-10-05	Année, mois, jour	3	☒ Oui	01/01/1000 au 31/12/9999
TIME	13:45:30	Heure, minute, seconde	3–5	☒ Oui	
DATETIME	2025-10-05 13:45:30	Date + heure (sans fuseau)	8	☒ Oui	01/01/1000 au 31/12/9999
TIMESTAMP	2025-10-05 13:45:30	Date + heure (avec fuseau ou référence UTC selon SGBD)	4–8	 Implémentation variable	01/01/1970 au 19/01/2038
YEAR	2025	Année seule	1–2	 Spécifique MySQL/MariaDB	1901 à 2155

 La limite de 1970 :

Le **1er janvier 1970 (UTC)** est le point zéro de l’**epoch Unix** : nombre de secondes écoulées depuis cette date.

Conséquences :

- Les types **TIMESTAMP** basés sur l’epoch ne peuvent gérer que les dates **postérieures à 1970**.
- En 32 bits, la limite supérieure est **le 19 janvier 2038** (bug de l’an 2038).

Solution :

Utiliser **DATETIME** (ou **DATE**) pour les dates **antérieures à 1970**, ou **TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE** sous **PostgreSQL**.

 Bonnes pratiques :

Besoin	Type recommandé	Remarques
Date sans heure	DATE	Simple et léger
Heure seule	TIME	Format ISO HH:MM:SS
Date + heure sans fuseau	DATETIME	Stable, pas d’impact UTC
Date + heure avec fuseau horaire	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Précise mais dépend du SGBD
Dates avant 1970	DATETIME ou DATE	Éviter TIMESTAMP
Précision fine (millisecondes)	DATETIME(3) ou DATETIME(6)	(n) = précision fractionnaire